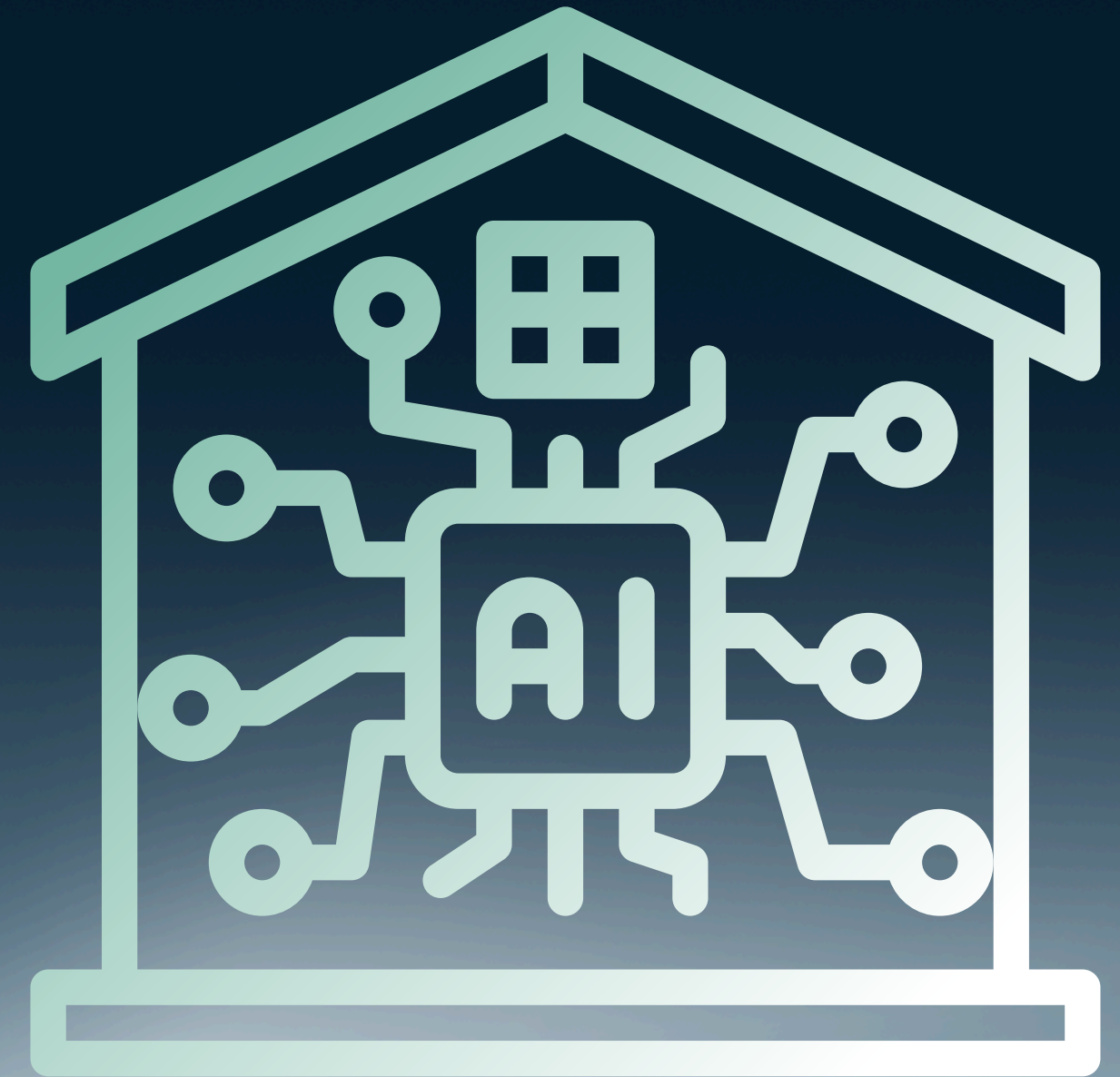


BÁO CÁO MÔN

MÁY HỌC

Đề tài: Giá nhà ở - Các kỹ thuật hồi quy
nâng cao



Bảng phân công

VAI TRÒ	CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH	KẾT QUẢ CẦN CÓ	MSSV
Nguyễn Phúc Gia bảo	Đọc và khám phá dữ liệu	Mô tả dataset + bảng dữ liệu ban đầu+ báo cáo	3124411031
Phạm Ngọc Tuấn	Tiền xử lý dữ liệu	Dataset sạch + giải thích cách xử lý+ báo cáo	3124411333
Lê Quốc Thái	Phân tích đơn biến + Outliers	Các biểu đồ + nhận xét + báo cáo	3124411268
Tạ Văn Đức Khanh	Phân tích đa biến + tổng hợp	Biểu đồ đa biến + kết luận+ báo cáo	3124411126

Nội dung

01. Giới thiệu đề tài

02. Khám phá dữ liệu

03. Xử Lý dữ liệu

04. Feature Engineering

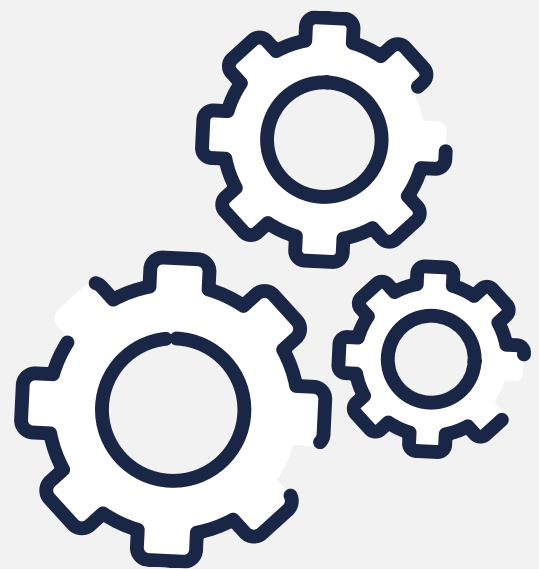
05. Xử lý Outliers

06. Phân tích đơn biến

07. Phân tích đa biến – tương quan

08. Phân tích chất lượng và khu vực

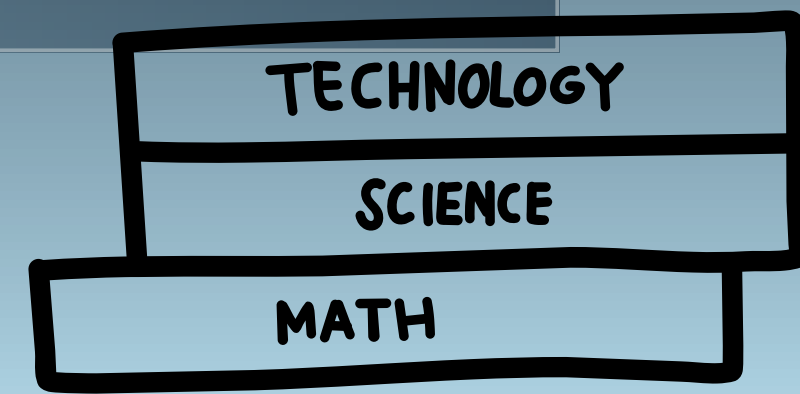
09. Kết Luận



1. Giới thiệu đề tài

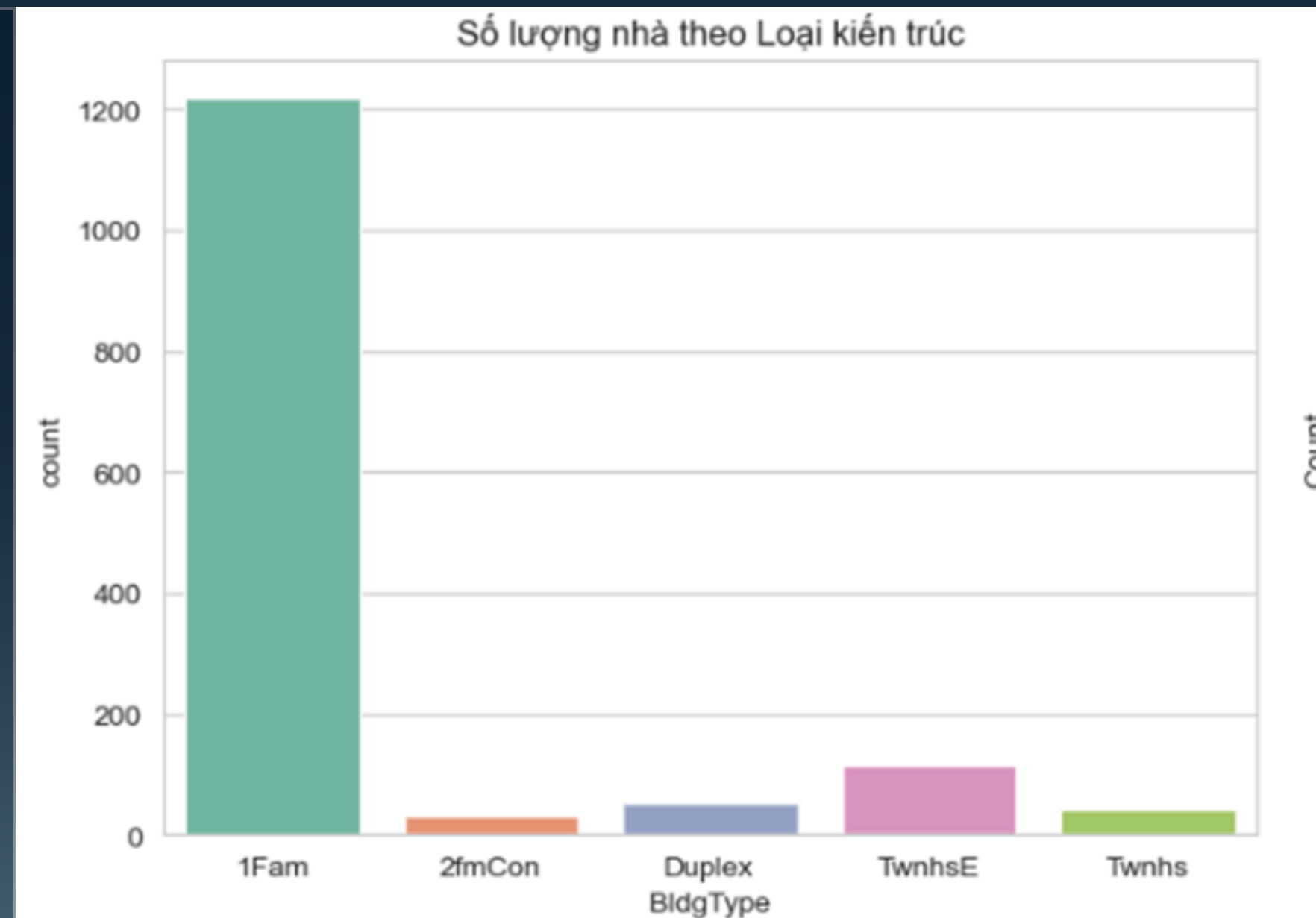
Mục Tiêu

Khám phá dữ liệu và xác định các yếu tố liên quan đến giá nhà. Dữ liệu được đọc từ train.csv với biến mục tiêu SalePrice. Sử dụng Pandas, NumPy, Matplotlib và Seaborn.



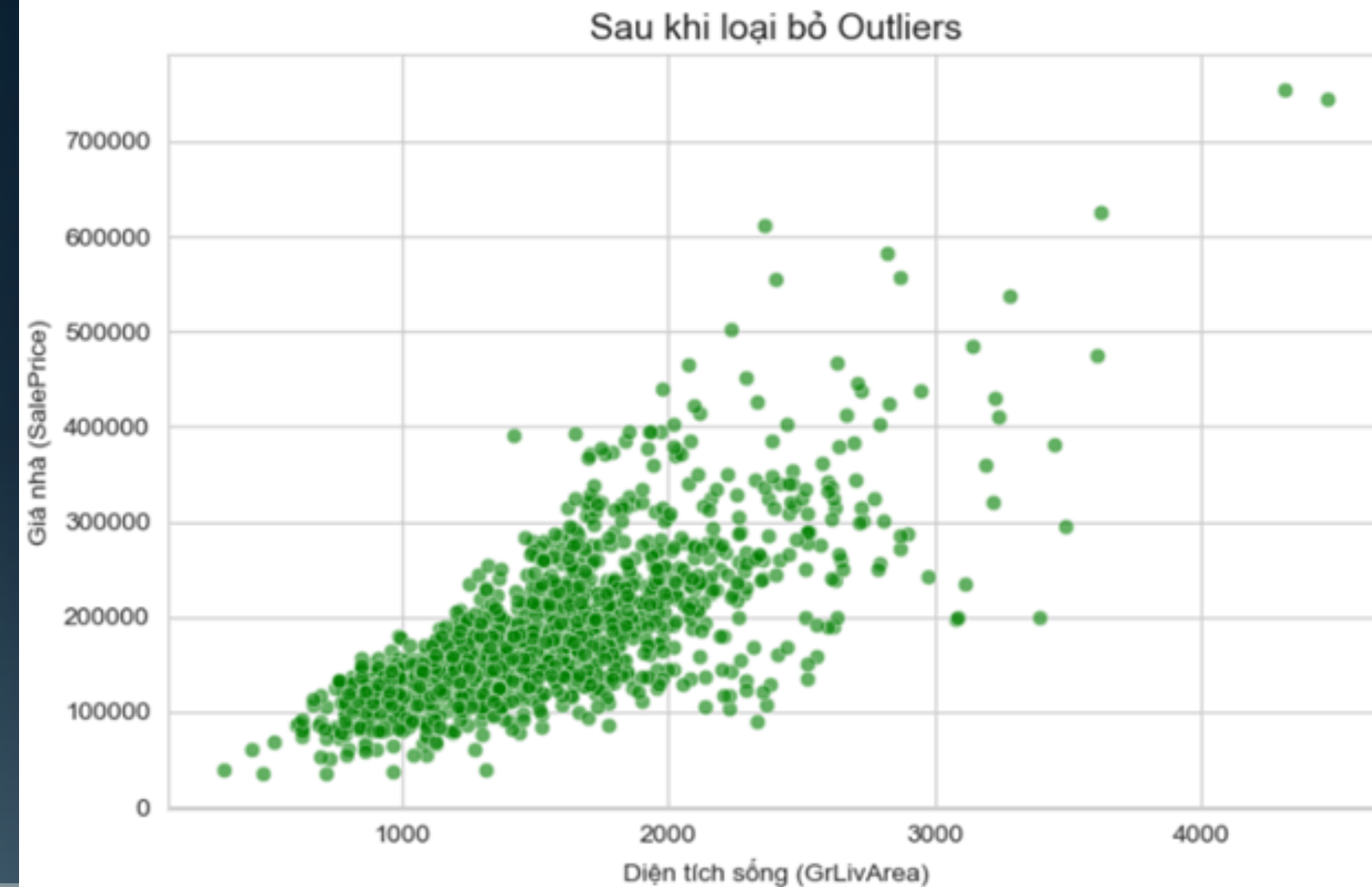
2. KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

- Kiểm tra kích thước tập dữ liệu.
- Xem 5 dòng đầu tiên.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu và thống kê mô tả.
- Kiểm tra các giá trị của biến phân loại: BldgType, MSZoning, SaleCondition.



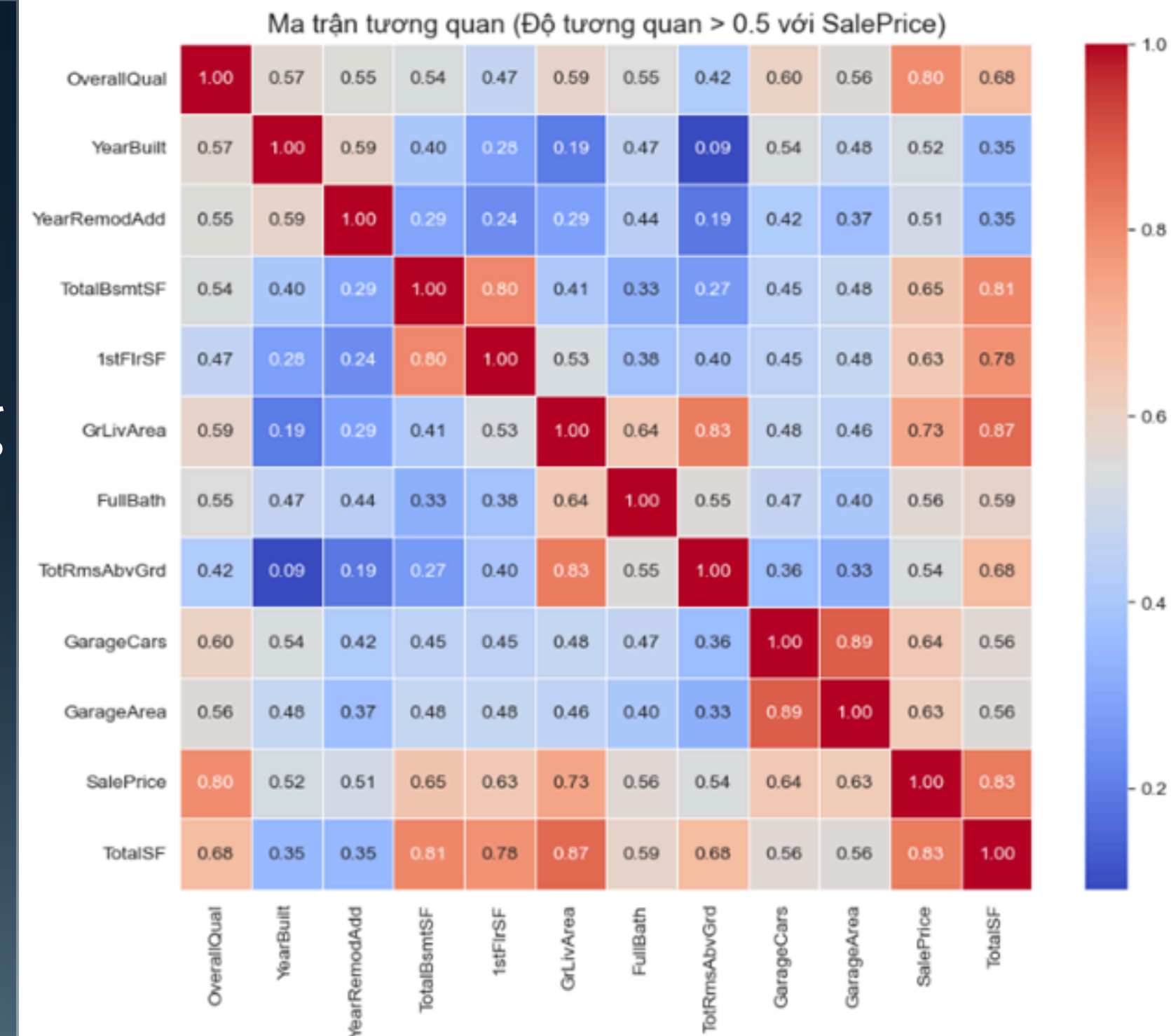
3. Xử Lý dữ liệu

- Kiểm tra và loại bỏ dữ liệu trùng lặp.
- Loại mẫu bất thường khi diện tích sống hoặc giá bằng 0.
- Tính tỷ lệ Missing Values.
- Missing dạng 'không có' → điền None; dạng số → điền 0.
- Electrical → Mode; LotFrontage → Median.



4. Feature Engineering

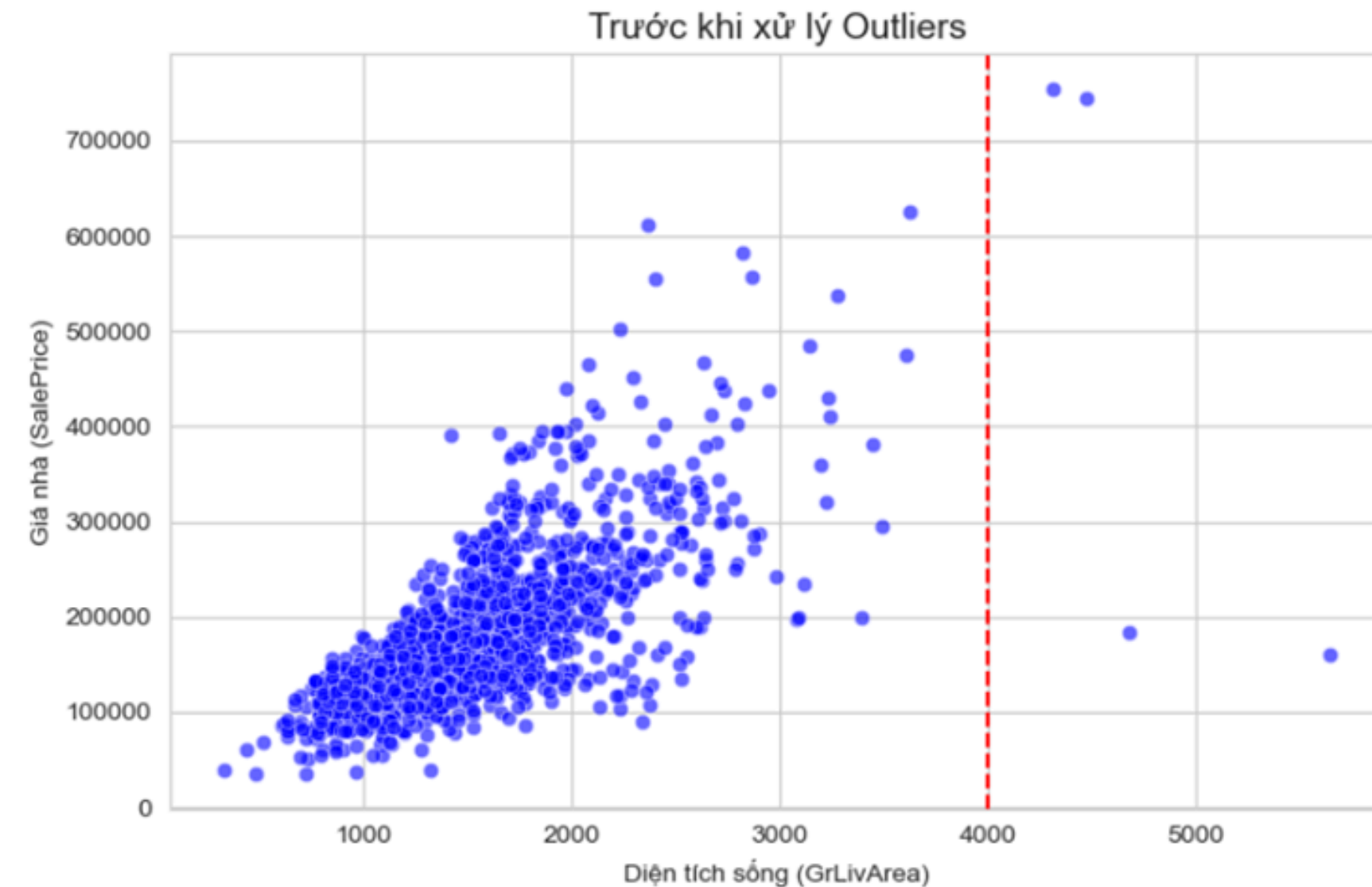
- Tạo biến mới TotalSF.
- $\text{TotalSF} = \text{TotalBsmtSF} + 1\text{stFlrSF} + 2\text{ndFlrSF}$.
- Mục đích: tổng hợp diện tích các phần chính của ngôi nhà thành một đặc trưng mới.



5. XỬ LÝ OUTLIERS

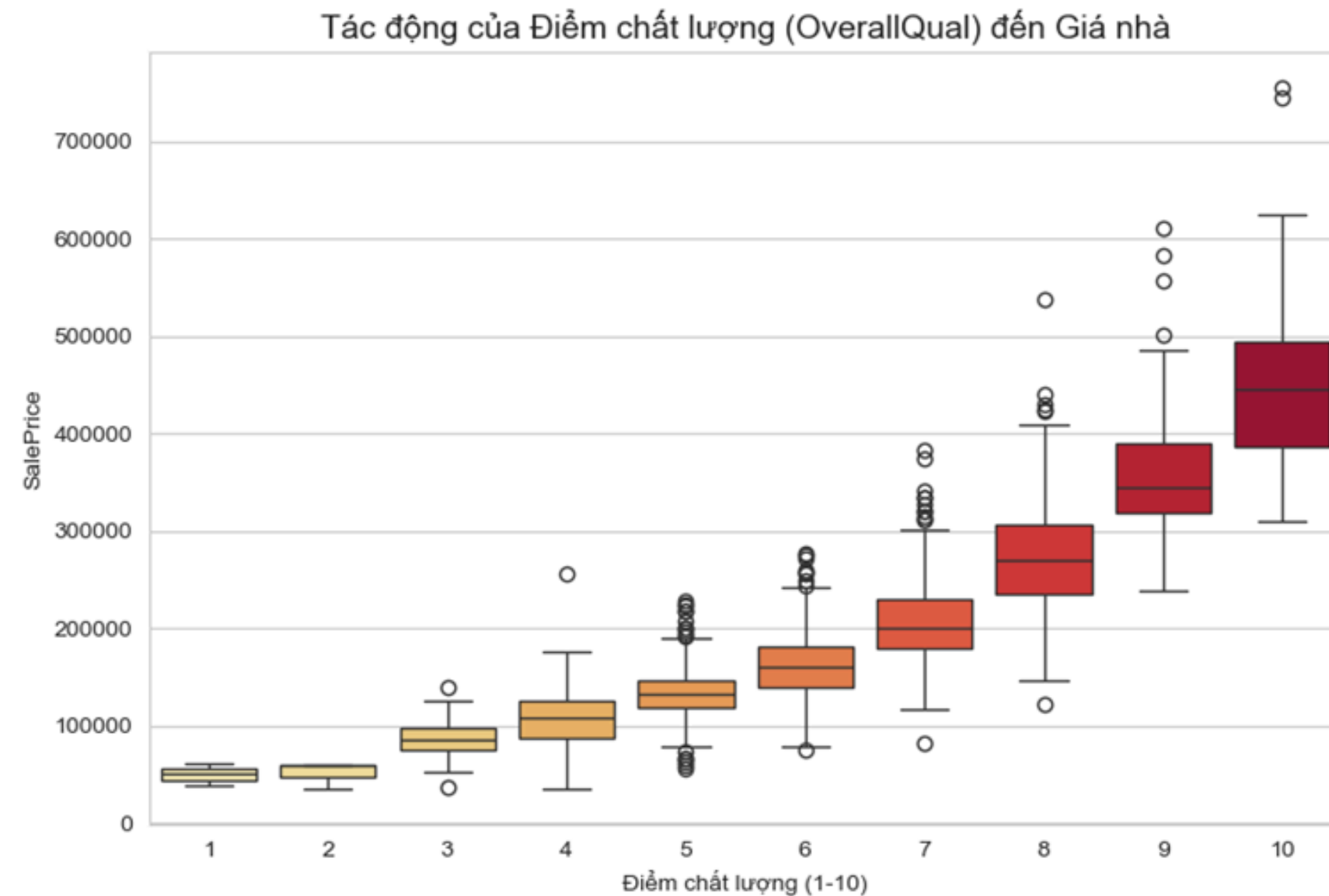
- Dùng scatter plot giữa GrLivArea và SalePrice để phát hiện điểm bất thường.
- Ngoại lệ được xác định: $\text{GrLivArea} > 4000$ và $\text{SalePrice} < 300.000$.
- Loại các mẫu ngoại lệ rồi vẽ lại biểu đồ để so sánh trước/sau.

Phát hiện 2 điểm ngoại lệ. Đang tiến hành loại bỏ...



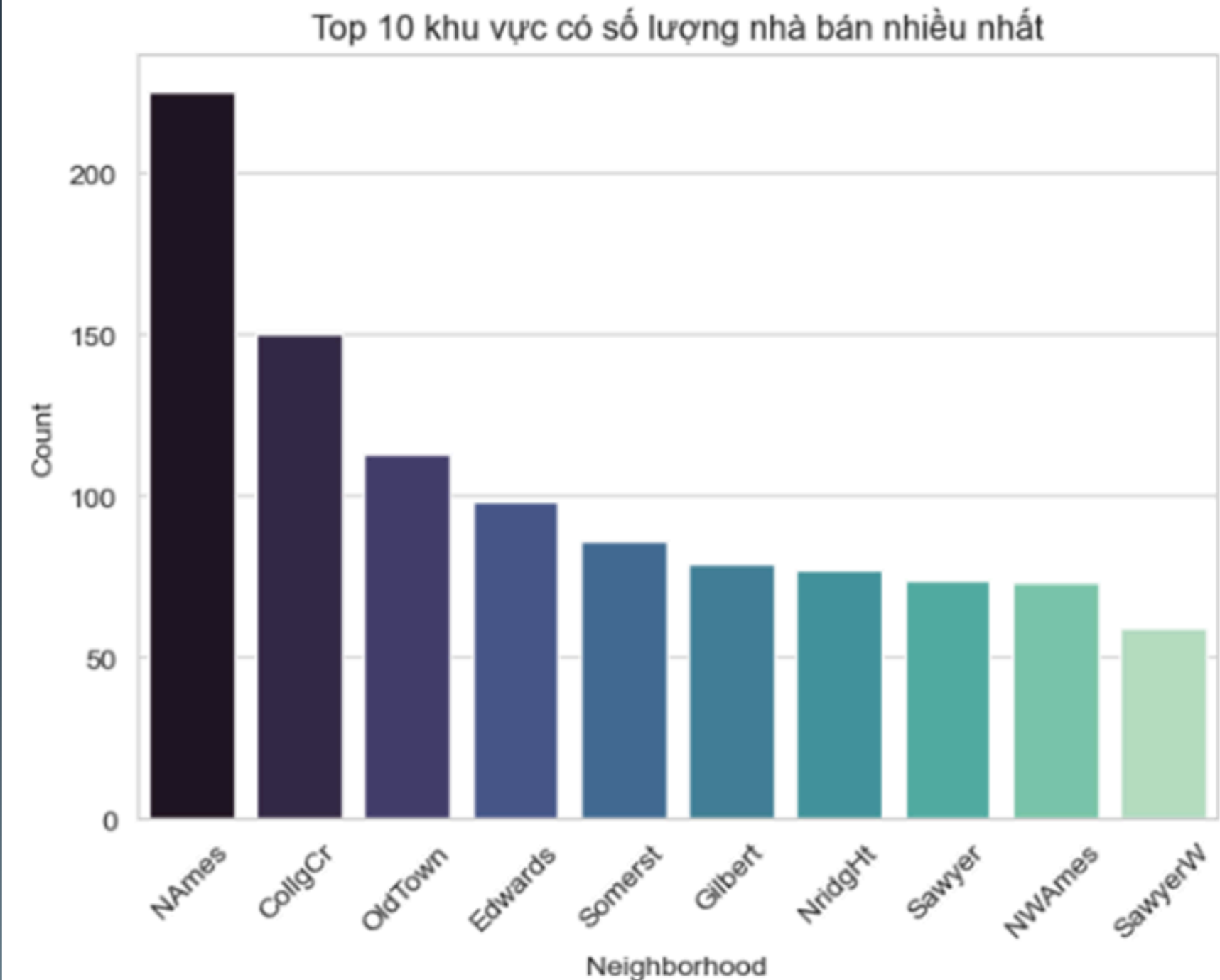
6. PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN

- Phân phối của giá nhà SalePrice.
- Thống kê số lượng nhà theo loại kiến trúc BldgType.
- Tìm Top 10 khu vực có nhiều nhà bán nhất dựa trên Neighborhood.



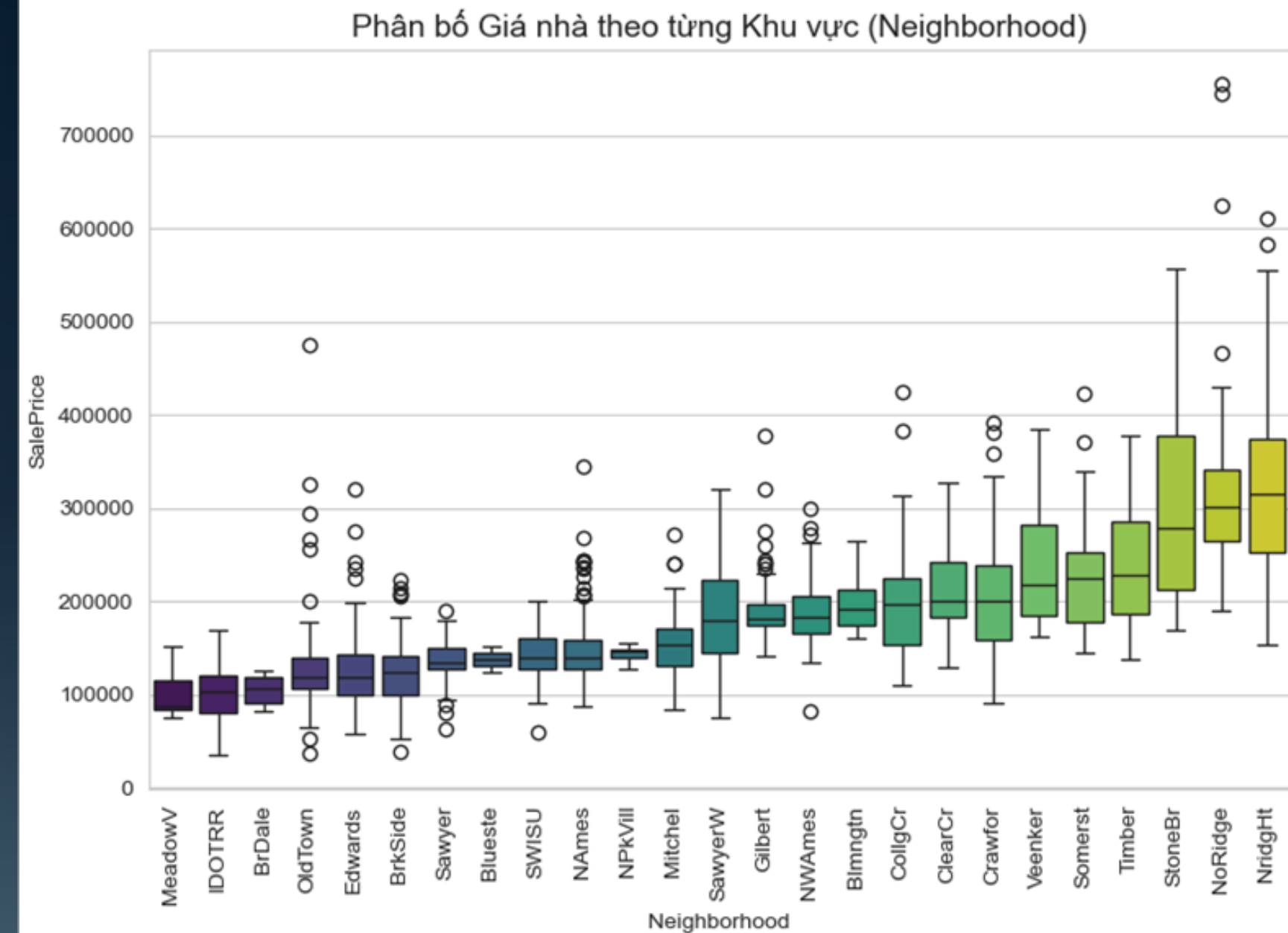
7. PHÂN TÍCH ĐA BIẾN – TƯƠNG QUAN

- Tính ma trận tương quan cho các biến số.
- Lọc các biến có $|\text{tương quan với SalePrice}| > 0,5$.
- Heatmap giúp quan sát mức độ tương quan giữa các biến.



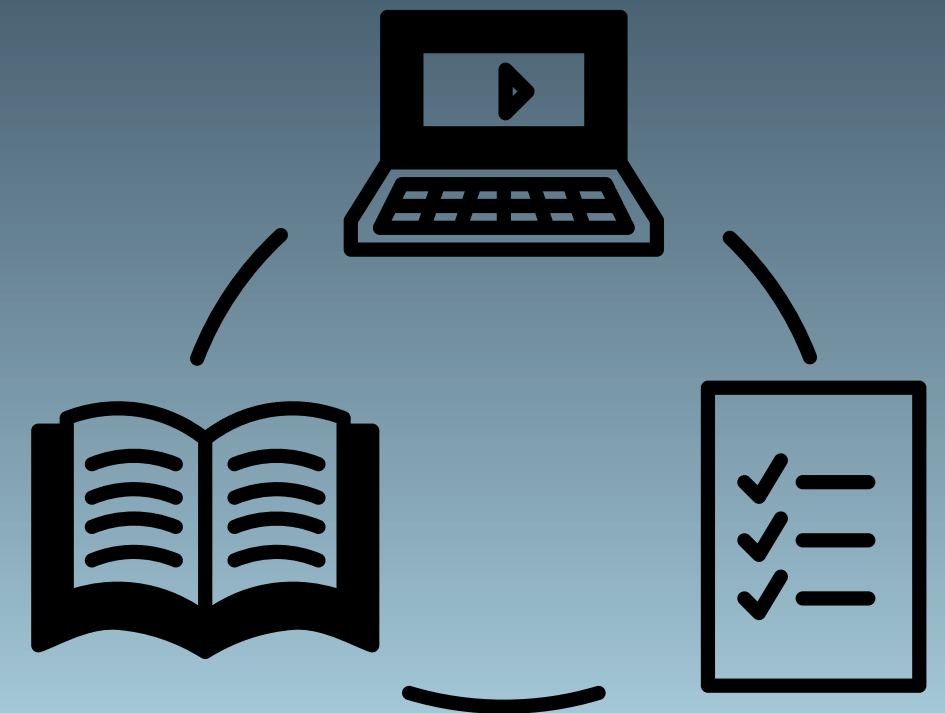
8. PHÂN TÍCH THEO CHẤT LƯỢNG VÀ KHU VỰC

- Boxplot OverallQual – SalePrice: xem phân bố giá theo điểm chất lượng 1–10.
- Boxplot Neighborhood – SalePrice: so sánh phân bố giá giữa các khu vực.
- Khu vực được sắp xếp theo giá trung vị tăng dần.



9. KẾT LUẬN

- Dữ liệu cần được kiểm tra và làm sạch trước khi phân tích.
- Missing Values được xử lý theo ý nghĩa của từng nhóm biến.
- Feature Engineering tạo thêm TotalSF để hỗ trợ phân tích.
- Outliers được phát hiện bằng biểu đồ và loại bỏ theo điều kiện đã đặt.
- Phân tích đơn biến và đa biến giúp quan sát phân phối, tương quan, chất lượng và khu vực.



Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe
bài thuyết trình của nhóm